Quinta série de exercícios

Tópicos de Mecânica Estatística – Transições de Fases – 2026
Grupo de renormalização no espaço real – 05/10/2026
Data de Entrega – 13/10/2026

Autor: Thiago Siqueira Domingues (Nº USP: 8942194)

Problema 1 – Modelo de Ising na rede hierárquica do diamante

Consideramos o modelo de Ising ferromagnético em campo nulo,

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j, \qquad J > 0, \qquad \sigma_i = \pm 1. \tag{1}$$

Introduzimos o acoplamento adimensional

$$K \equiv \beta J = \frac{J}{k_B T}. \tag{2}$$

A construção da rede do diamante substitui uma ligação por duas cadeias em paralelo, cada uma contendo duas ligações em série. Assim, o fator de escala linear é

$$b = 2, \tag{3}$$

e o número efetivo de ramos em paralelo é também $p = 2$. A dimensão da rede hierárquica é, portanto,

$$d = \frac{\ln(pb)}{\ln b} = \frac{\ln 4}{\ln 2} = 2. \tag{4}$$

Agora, considere uma cadeia formada pelos spins extremos σ_1 e σ_2 e pelo spin intermediário s:

$$\sigma_1 - s - \sigma_2. \tag{5}$$

O peso de Boltzmann dessa cadeia é

$$W(\sigma_1, \sigma_2) = \sum_{s=\pm 1} \exp\left[Ks(\sigma_1 + \sigma_2)\right]. \tag{6}$$

Analisamos separadamente os dois casos possíveis para os spins externos. Se $\sigma_1 = \sigma_2$, então $\sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma_1$. Como $\sigma_1 = \pm 1$, podemos escrever $\sigma_1^2 = 1$. Assim,

$$W_{\parallel} = \sum_{s=\pm 1} e^{2Ks\sigma_1} = e^{2K\sigma_1} + e^{-2K\sigma_1}. \tag{7}$$

Como a soma sobre $s = \pm 1$ é simétrica, o resultado não depende do sinal de σ_1. Portanto,

$$W_{\parallel} = e^{2K} + e^{-2K} = 2\cosh(2K). \tag{8}$$

Caso 2: $\sigma_1 = -\sigma_2$**.** Se $\sigma_1 = -\sigma_2$, então $\sigma_1 + \sigma_2 = 0$. Logo,

$$W_{\text{anti}} = \sum_{s=\pm 1} e^0 = \sum_{s=\pm 1} 1 = 2. \tag{9}$$

Queremos substituir a cadeia por uma ligação efetiva:

$$W(\sigma_1, \sigma_2) = A\, e^{K_s \sigma_1 \sigma_2}. \tag{10}$$

Para $\sigma_1 = \sigma_2$, temos $\sigma_1\sigma_2 = 1$, de modo que

$$W_{\parallel} = A\, e^{K_s}. \tag{11}$$

Para $\sigma_1 = -\sigma_2$, temos $\sigma_1\sigma_2 = -1$, de modo que

$$W_{\text{anti}} = A\, e^{-K_s}. \tag{12}$$

Dividindo as duas equações,

$$\frac{W_{\parallel}}{W_{\text{anti}}} = \frac{A\, e^{K_s}}{A\, e^{-K_s}} = e^{2K_s}. \tag{13}$$

Substituindo (8) e (9),

$$e^{2K_s} = \frac{2\cosh(2K)}{2} = \cosh(2K). \tag{14}$$

Tomando o logaritmo,

$$2K_s = \ln\cosh(2K), \tag{15}$$

e, portanto,

$$\boxed{K_s = \frac{1}{2}\ln\cosh(2K).} \tag{16}$$

Usando a identidade

$$\operatorname{arctanh}(\tanh^2 K) = \frac{1}{2}\ln\cosh(2K), \tag{17}$$

também podemos escrever

$$\boxed{K_s = \operatorname{arctanh}(\tanh^2 K).} \tag{18}$$

Para verificar (17), seja

$$t = \tanh K. \tag{19}$$

Então

$$\tanh^2 K = t^2, \tag{20}$$

e, pela definição de arctanh,

$$\operatorname{arctanh}(t^2) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+t^2}{1-t^2}\right). \tag{21}$$

Por outro lado,

$$\cosh(2K) = \frac{e^{2K} + e^{-2K}}{2}. \tag{22}$$

Usando $t = \tanh K$, temos

$$e^{2K} = \frac{1+t}{1-t}. \tag{23}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\cosh(2K) &= \frac{1}{2}\left[\frac{1+t}{1-t} + \frac{1-t}{1+t}\right] \\
&= \frac{1}{2}\frac{(1+t)^2 + (1-t)^2}{(1-t)(1+t)} \\
&= \frac{1}{2}\frac{1+2t+t^2+1-2t+t^2}{1-t^2} \\
&= \frac{1}{2}\frac{2+2t^2}{1-t^2} = \frac{1+t^2}{1-t^2}.
\end{aligned} \tag{24}$$

Substituindo (24) em (21),

$$\operatorname{arctanh}(t^2) = \frac{1}{2}\ln\left(\cosh(2K)\right) = \frac{1}{2}\ln\cosh(2K), \tag{25}$$

o que confirma (17). Na rede do diamante existem dois ramos idênticos em paralelo. Os acoplamentos efetivos de ramos em paralelo se somam, de modo que

$$K' = 2K_s. \tag{26}$$

Substituindo (16),

$$\boxed{K' = \ln\cosh(2K).} \tag{27}$$

Assim, a relação de recorrência é

$$\boxed{K_{n+1} = \ln\cosh(2K_n).} \tag{28}$$

Um ponto fixo satisfaz

$$K^* = \ln\cosh(2K^*). \tag{29}$$

Existe imediatamente o ponto

$$\boxed{K_0^* = 0}, \tag{30}$$

que corresponde ao limite de alta temperatura, $T \to \infty$, pois $K = \beta J \to 0$. Existe também um ponto fixo não trivial. Para encontrá-lo, escrevemos (29) na forma

$$e^{K^*} = \cosh(2K^*). \tag{31}$$

Resolvendo numericamente (31), obtemos

$$\boxed{K_c \simeq 0.6093779.} \tag{32}$$

Como

$$K_c = \frac{J}{k_B T_c}, \tag{33}$$

a temperatura de transição estimada é

$$\boxed{\frac{k_B T_c^{\mathrm{MK}}}{J} = \frac{1}{K_c} \simeq 1.641.} \tag{34}$$

Seja

$$K' = R(K), \qquad R(K) = \ln\cosh(2K). \tag{35}$$

Para classificar a estabilidade de um ponto fixo K^*, consideramos uma pequena perturbação

$$K = K^* + \delta K. \tag{36}$$

Em primeira ordem,

$$\delta K' = R'(K^*)\,\delta K. \tag{37}$$

Assim, definindo

$$\lambda = R'(K^*), \tag{38}$$

um ponto fixo é estável se $|\lambda| < 1$ e instável se $|\lambda| > 1$. para o ponto fixo de alta temperatura: $K^* = 0$, como

$$R'(K) = 2\tanh(2K), \tag{39}$$

temos

$$\lambda_0 = R'(0) = 0. \tag{40}$$

Portanto,

$$\lambda_0 = 0 < 1. \tag{41}$$

O ponto $K^* = 0$ é estável. Fisicamente, ele representa a fase paramagnética de alta temperatura, para a qual os acoplamentos adimensionais tendem a zero sob iterações sucessivas. Para o ponto fixo crítico, $K^* = K_c$,

$$K_c \simeq 0.6093779, \tag{42}$$

o autovalor térmico é

$$\lambda_t = R'(K_c) = 2\tanh(2K_c) \simeq 1.67857. \tag{43}$$

Como

$$\lambda_t > 1, \tag{44}$$

o ponto fixo crítico é instável na direção térmica. Uma pequena perturbação do acoplamento em relação a K_c cresce sob a renormalização, conduzindo o sistema para uma das duas fases. Para o ponto fixo de baixa temperatura: $K \to \infty$, no limite $K = \infty$ não é um ponto fixo finito da variável K. Para estudar sua estabilidade, introduzimos a variável

$$u = e^{-2K}. \tag{45}$$

Como

$$K' = \ln\cosh(2K), \tag{46}$$

obtemos

$$\begin{aligned} u' = e^{-2K'} &= \frac{1}{\cosh^2(2K)} \\ &= \frac{4u^2}{(1+u^2)^2}. \end{aligned} \tag{47}$$

Assim, a recorrência na variável u é

$$u' = \frac{4u^2}{(1+u^2)^2}. \tag{48}$$

Para $u \to 0$,

$$u' = 4u^2 + \mathcal{O}(u^4). \tag{49}$$

Logo, pequenas perturbações de $u = 0$ diminuem sob a transformação. Portanto,

$$u^* = 0 \quad \text{é estável}, \tag{50}$$

correspondendo ao ponto $K = \infty$ de baixa temperatura e à fase ferromagnética ordenada. A estrutura do fluxo pode, portanto, ser resumida como

$$\begin{aligned} &K < K_c: \quad K \longrightarrow 0, \quad \text{fase paramagnética}, \\ &K = K_c: \quad \text{ponto fixo crítico instável}, \\ &K > K_c: \quad K \longrightarrow \infty, \quad \text{fase ferromagnética}. \end{aligned} \tag{51}$$

Próximo ao ponto fixo,

$$K = K_c + \delta K, \tag{52}$$

e a transformação linearizada é

$$\delta K' = R'(K_c)\, \delta K. \tag{53}$$

Calculamos $R'(K)$:

$$\begin{aligned} R'(K) &= \frac{d}{dK} \ln \cosh(2K) \\ &= \frac{1}{\cosh(2K)} \frac{d}{dK} \cosh(2K) \\ &= \frac{1}{\cosh(2K)}\, 2 \sinh(2K) \\ &= 2 \tanh(2K). \end{aligned} \tag{54}$$

Portanto,

$$\lambda_t = R'(K_c) = 2 \tanh(2K_c). \tag{55}$$

Para calcular $\tanh(2K_c)$, usamos a equação do ponto fixo (31):

$$\cosh(2K_c) = e^{K_c}. \tag{56}$$

Então

$$\sinh^2(2K_c) = \cosh^2(2K_c) - 1 = e^{2K_c} - 1, \tag{57}$$

e, como $\sinh(2K_c) > 0$,

$$\sinh(2K_c) = \sqrt{e^{2K_c} - 1}. \tag{58}$$

Logo,

$$\tanh(2K_c) = \frac{\sinh(2K_c)}{\cosh(2K_c)} = \frac{\sqrt{e^{2K_c} - 1}}{e^{K_c}} = \sqrt{1 - e^{-2K_c}}. \tag{59}$$

Substituindo (59) em (55),

$$\lambda_t = 2\sqrt{1 - e^{-2K_c}}. \tag{60}$$

Com $K_c \simeq 0.6093779$,

$$e^{-2K_c} \simeq e^{-1.2187558} \simeq 0.2956, \tag{61}$$

de modo que

$$\lambda_t \simeq 2\sqrt{1-0.2956} = 2\sqrt{0.7044} \simeq 1.67857. \tag{62}$$

Pela definição do expoente térmico,

$$\lambda_t = b^{y_t}. \tag{63}$$

Como $b = 2$,

$$y_t = \frac{\ln \lambda_t}{\ln 2} \simeq \frac{\ln 1.67857}{\ln 2} \simeq 0.74724. \tag{64}$$

Assim,

$$\boxed{y_t \simeq 0.74724.} \tag{65}$$

O expoente ν é

$$\nu = \frac{1}{y_t}, \tag{66}$$

dando

$$\boxed{\nu_{\mathrm{MK}} \simeq 1.33827.} \tag{67}$$

Usando a relação de hiperescala em $d = 2$,

$$2 - \alpha = d\nu, \tag{68}$$

e como $d = 2$,

$$2 - \alpha = 2\nu. \tag{69}$$

Portanto,

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{MK}} = 2 - 2\nu \simeq -0.67653.} \tag{70}$$

Para o modelo de Ising na rede quadrada, a solução exata de Onsager fornece

$$K_c^{\mathrm{exato}} = \frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2}) \simeq 0.440687, \tag{71}$$

ou

$$\boxed{\frac{k_B T_c^{\mathrm{exato}}}{J} \simeq 2.269185.} \tag{72}$$

Além disso,

$$\nu_{\mathrm{exato}} = 1, \qquad \alpha_{\mathrm{exato}} = 0. \tag{73}$$

A comparação é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Resultados para o modelo de Ising na rede quadrada.

Método	$k_B T_c/J$	ν
Migdal–Kadanoff	1.641	1.338
Exato	2.269	1

A transformação de Migdal–Kadanoff reproduz qualitativamente a estrutura de uma transição crítica, mas fornece valores aproximados para a temperatura crítica e para os expoentes. Para uma rede hierárquica construída com b bonds em série e p ramos em paralelo, o resultado geral para o modelo de Ising é

$$K_s = \operatorname{arctanh}\left[(\tanh K)^b\right], \tag{74}$$

seguido por

$$\boxed{K' = p \ \text{arctanh}\left[(\tanh K)^b\right].} \tag{75}$$

A dimensão correspondente é

$$d = \frac{\ln(pb)}{\ln b}. \tag{76}$$

No caso da rede do diamante, temos $b = 2$ e $p = 2$. Substituindo em (75),

$$K' = 2 \ \text{arctanh}\left[(\tanh K)^2\right]. \tag{77}$$

Usando a identidade (17),

$$K' = 2 \cdot \frac{1}{2} \ln\cosh(2K) = \ln\cosh(2K), \tag{78}$$

que coincide com (27). Isso mostra a consistência da fórmula geral. Para a comparação, consideramos a construção hierárquica padrão denominada rede *necklace* no esquema de Migdal–Kadanoff. Nessa construção, o fator de escala linear é $b = 2$ e a dimensão fractal é $d = 3$. A diferença em relação à rede do diamante está na construção da célula. No procedimento de *bond moving*, quatro ligações são reunidas em paralelo em cada um dos dois segmentos em série. Portanto, o acoplamento efetivo de cada segmento é

$$\widetilde{K} = 4K. \tag{79}$$

Para uma cadeia de dois bonds com acoplamento $\widetilde{K}$, a decimação do spin intermediário fornece

$$K' = \text{arctanh}\left[\tanh^2(\widetilde{K})\right]. \tag{80}$$

Substituindo (79), resulta

$$K' = \text{arctanh}\left[\tanh^2(4K)\right]. \tag{81}$$

Usando a identidade

$$\text{arctanh}(\tanh^2 x) = \frac{1}{2} \ln\cosh(2x), \tag{82}$$

podemos escrever a recorrência de forma equivalente:

$$K' = \frac{1}{2} \ln\cosh(8K). \tag{83}$$

Os pontos fixos satisfazem

$$K^* = \frac{1}{2} \ln\cosh(8K^*). \tag{84}$$

O primeiro ponto fixo é

$$K_0^* = 0. \tag{85}$$

Resolvendo numericamente (84), obtemos o ponto fixo crítico não trivial:

$$K_c^{\text{neck}} \simeq 0.0652663. \tag{86}$$

Como $K_c = J/(k_B T_c)$,

$$\frac{k_B T_c^{\text{neck}}}{J} = \frac{1}{K_c^{\text{neck}}} \simeq 15.3218. \tag{87}$$

Definimos

$$R_{\text{neck}}(K) = \frac{1}{2}\ln\cosh(8K). \tag{88}$$

Sua derivada é

$$R'_{\text{neck}}(K) = 4\tanh(8K). \tag{89}$$

No ponto de alta temperatura,

$$\lambda_0 = R'_{\text{neck}}(0) = 0. \tag{90}$$

Portanto, $K_0^* = 0$ é estável. No ponto fixo crítico,

$$\lambda_t^{\text{neck}} = 4\tanh(8K_c^{\text{neck}}) \simeq 1.91737. \tag{91}$$

Como

$$\lambda_t^{\text{neck}} > 1, \tag{92}$$

o ponto crítico é instável na direção térmica. Para classificar o limite de baixa temperatura, introduzimos

$$u = e^{-2K}. \tag{93}$$

A recorrência (83) fornece

$$u' = e^{-2K'} = \frac{1}{\cosh(8K)} = \frac{2u^4}{1+u^8}. \tag{94}$$

Assim,

$$u' = \frac{2u^4}{1+u^8}. \tag{95}$$

Quando $u \to 0$,

$$u' \sim 2u^4. \tag{96}$$

Portanto, o limite $u = 0$, equivalente a $K = \infty$, é estável. A rede *necklace* apresenta, assim, a mesma estrutura qualitativa de fluxo: um ponto fixo estável de alta temperatura, um ponto crítico instável e um ponto fixo estável de baixa temperatura. O autovalor térmico é

$$\lambda_t^{\text{neck}} = R'_{\text{neck}}(K_c^{\text{neck}}) \simeq 1.91737. \tag{97}$$

Como o fator de escala linear é $b = 2$,

$$\lambda_t^{\text{neck}} = b^{y_t^{\text{neck}}}. \tag{98}$$

Logo,

$$y_t^{\text{neck}} = \frac{\ln \lambda_t^{\text{neck}}}{\ln 2} \simeq 0.93913. \tag{99}$$

Portanto,

$$y_t^{\text{neck}} \simeq 0.93913. \tag{100}$$

O expoente do comprimento de correlação é

$$\nu_{\text{neck}} = \frac{1}{y_t^{\text{neck}}} \simeq 1.06482. \tag{101}$$

Como a dimensão da rede *necklace* padrão é $d = 3$, a relação de hiperscala fornece

$$2 - \alpha_{\text{neck}} = 3\nu_{\text{neck}}. \tag{102}$$

Assim,

$$\alpha_{\text{neck}} = 2 - 3\nu_{\text{neck}} \simeq -1.19445. \tag{103}$$

Os resultados das duas construções são resumidos na Tabela 2.

Tabela 2: Comparação entre a rede hierárquica do diamante e a rede *necklace* padrão de Migdal–Kadanoff.

Grandeza	Diamante	Necklace
Fator de escala b	2	2
Dimensão fractal d	2	3
Recorrência	$\ln\cosh(2K)$	$\frac{1}{2}\ln\cosh(8K)$
K_c	0.60938	0.0652663
k_BT_c/J	1.64102	15.3218
λ_t	1.67857	1.91737
y_t	0.74724	0.93913
ν	1.33827	1.06482
α	-0.67653	-1.19445

As duas transformações apresentam a mesma estrutura qualitativa de pontos fixos e fluxos: o ponto de alta temperatura é estável, o ponto crítico não trivial é instável e o limite de baixa temperatura é estável. Entretanto, os valores numéricos diferem. A rede do diamante tem dimensão fractal $d = 2$, enquanto a rede *necklace* padrão tem dimensão $d = 3$. Por isso, os resultados não devem ser interpretados como duas estimativas estritamente equivalentes para o mesmo sistema bidimensional: as duas construções têm geometrias e dimensões efetivas diferentes. Para a rede quadrada bidimensional, a solução exata de Onsager é

$$\frac{k_BT_c}{J} = \frac{2}{\ln(1+\sqrt{2})} \simeq 2.269185, \qquad \nu = 1, \qquad \alpha = 0. \tag{104}$$

A estimativa da rede do diamante, $k_BT_c/J \simeq 1.64102$, é inferior ao valor exato, enquanto a temperatura obtida pela rede *necklace* tridimensional é muito maior. Contudo, essa diferença não pode ser atribuída apenas à qualidade da aproximação, pois a dimensão efetiva das redes é diferente.

Problema 2 – Modelo de Potts na rede hierárquica do diamante

Considere o modelo de Potts com $q \geq 2$ estados:

$$\mathcal{H} = -J\sum_{\langle ij\rangle}\delta_{\sigma_i,\sigma_j}, \qquad \sigma_i = 0, 1, \ldots, q-1, \qquad J > 0. \tag{105}$$

A construção da rede do diamante é a mesma do Problema 1: uma ligação é substituída por dois ramos em paralelo, cada um contendo dois bonds em série. Assim, temos $p = 2$ ramos em paralelo e $b = 2$ bonds em série. A dimensão da rede hierárquica é

$$d = \frac{\ln(pb)}{\ln b} = \frac{\ln 4}{\ln 2} = 2. \tag{106}$$

Considere os estados externos σ_1 e σ_2 e um estado intermediário τ. O peso de Boltzmann do ramo de dois bonds é

$$W(\sigma_1, \sigma_2) = \sum_{\tau=0}^{q-1} e^{K\delta_{\sigma_1,\tau}} e^{K\delta_{\tau,\sigma_2}}. \tag{107}$$

Analisamos separadamente os casos $\sigma_1 = \sigma_2$ e $\sigma_1 \neq \sigma_2$. Se $\tau = \sigma_1 = \sigma_2$, então

$$\delta_{\sigma_1,\tau} = 1, \qquad \delta_{\tau,\sigma_2} = 1, \tag{108}$$

e o peso desse termo é

$$e^{K\cdot 1} e^{K\cdot 1} = e^{2K}. \tag{109}$$

Para os outros $q-1$ estados de τ, temos

$$\tau \neq \sigma_1, \qquad \tau \neq \sigma_2, \tag{110}$$

de modo que

$$\delta_{\sigma_1,\tau} = 0, \qquad \delta_{\tau,\sigma_2} = 0, \tag{111}$$

e cada um desses termos contribui com peso

$$e^0 e^0 = 1. \tag{112}$$

Portanto,

$$W_{\parallel} = e^{2K} + (q-1). \tag{113}$$

Se $\tau = \sigma_1$, então

$$\delta_{\sigma_1,\tau} = 1, \qquad \delta_{\tau,\sigma_2} = 0, \tag{114}$$

pois $\sigma_1 \neq \sigma_2$. O peso é

$$e^K e^0 = e^K. \tag{115}$$

Se $\tau = \sigma_2$, então

$$\delta_{\sigma_1,\tau} = 0, \qquad \delta_{\tau,\sigma_2} = 1, \tag{116}$$

e o peso é novamente

$$e^0 e^K = e^K. \tag{117}$$

Para os $q-2$ estados restantes, temos

$$\tau \neq \sigma_1, \qquad \tau \neq \sigma_2, \tag{118}$$

e cada um contribui com peso 1. Logo,

$$W_{\text{anti}} = 2e^K + (q-2). \tag{119}$$

Representamos o ramo efetivo por uma ligação de Potts:

$$W_{\text{eff}} = A\, e^{K_s \delta_{\sigma_1,\sigma_2}}. \tag{120}$$

Assim,

$$W_{\parallel} = A\, e^{K_s}, \qquad W_{\text{anti}} = A. \tag{121}$$

Dividindo as duas expressões,

$$e^{K_s} = \frac{W_{\parallel}}{W_{\text{anti}}} = \frac{e^{2K} + q - 1}{2e^K + q - 2}. \tag{122}$$

Tomando o logaritmo,

$$K_s = \ln\left[\frac{e^{2K}+q-1}{2e^K+q-2}\right]. \tag{123}$$

Na rede do diamante existem dois ramos idênticos em paralelo. Os acoplamentos efetivos de ramos em paralelo se somam, de modo que

$$K' = 2K_s. \tag{124}$$

Substituindo (123),

$$\boxed{K' = 2\ln\left[\frac{e^{2K}+q-1}{2e^K+q-2}\right].} \tag{125}$$

É conveniente introduzir a variável

$$v = e^K - 1, \tag{126}$$

de modo que

$$e^K = 1 + v. \tag{127}$$

Calculamos separadamente os termos que aparecem em (125):

$$e^{2K} = (e^K)^2 = (1+v)^2 = 1 + 2v + v^2, \tag{128}$$

$$e^{2K} + q - 1 = (1 + 2v + v^2) + q - 1 = v^2 + 2v + q, \tag{129}$$

$$2e^K + q - 2 = 2(1+v) + q - 2 = q + 2v. \tag{130}$$

Portanto,

$$K' = 2\ln\left(\frac{v^2+2v+q}{q+2v}\right) = \ln\left(\frac{v^2+2v+q}{q+2v}\right)^2. \tag{131}$$

Como

$$e^{K'} = 1 + v', \tag{132}$$

segue de (131) que

$$1 + v' = \left(\frac{v^2+2v+q}{q+2v}\right)^2. \tag{133}$$

Subtraindo 1 de ambos os lados,

$$v' = \left(\frac{v^2+2v+q}{q+2v}\right)^2 - 1 = \frac{(v^2+2v+q)^2 - (q+2v)^2}{(q+2v)^2}. \tag{134}$$

Fatoramos o numerador usando a diferença de quadrados:

$$(v^2+2v+q)^2 - (q+2v)^2 = \left[(v^2+2v+q) - (q+2v)\right]\left[(v^2+2v+q) + (q+2v)\right]. \tag{135}$$

Calculamos cada fator:

$$(v^2+2v+q) - (q+2v) = v^2 + 2v + q - q - 2v = v^2, \tag{136}$$

$$(v^2+2v+q) + (q+2v) = v^2 + 2v + q + q + 2v = v^2 + 4v + 2q. \tag{137}$$

Substituindo (136) e (137) em (135),

$$(v^2+2v+q)^2 - (q+2v)^2 = v^2(v^2+4v+2q). \tag{138}$$

Portanto, a recorrência para v é

$$\boxed{v' = \frac{v^2(v^2+4v+2q)}{(q+2v)^2}.} \tag{139}$$

Os pontos fixos satisfazem

$$v' = v. \tag{140}$$

Da equação (139),

$$v = \frac{v^2(v^2+4v+2q)}{(q+2v)^2}. \tag{141}$$

Existe imediatamente a solução

$$\boxed{v^* = 0,} \tag{142}$$

que corresponde ao limite de alta temperatura, $K \to 0$. Para $v \neq 0$, podemos dividir ambos os lados de (141) por v:

$$1 = \frac{v(v^2+4v+2q)}{(q+2v)^2}. \tag{143}$$

Multiplicando por $(q+2v)^2$,

$$(q+2v)^2 = v(v^2+4v+2q). \tag{144}$$

Expandimos o lado esquerdo:

$$(q+2v)^2 = q^2+4qv+4v^2. \tag{145}$$

Expandimos o lado direito:

$$v(v^2+4v+2q) = v^3+4v^2+2qv. \tag{146}$$

Igualando (145) e (146),

$$q^2+4qv+4v^2 = v^3+4v^2+2qv. \tag{147}$$

Cancelando $4v^2$ em ambos os lados,

$$q^2+4qv = v^3+2qv. \tag{148}$$

Rearranjando,

$$v^3+2qv-4qv-q^2 = 0, \tag{149}$$

ou seja,

$$v^3-2qv-q^2 = 0. \tag{150}$$

Essa equação cúbica determina o ponto crítico v_c para cada valor de q. A equação (150) é uma cúbica deprimida da forma

$$v^3+pv+r = 0, \qquad p = -2q, \qquad r = -q^2. \tag{151}$$

Pela fórmula de Cardano, as soluções são

$$v = \sqrt[3]{-\frac{r}{2}+\sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2+\left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{r}{2}-\sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2+\left(\frac{p}{3}\right)^3}}. \tag{152}$$

Calculamos os termos:

$$-\frac{r}{2} = \frac{q^2}{2}, \tag{153}$$

$$\left(\frac{r}{2}\right)^2 = \frac{q^4}{4}, \tag{154}$$

$$\left(\frac{p}{3}\right)^3 = \left(-\frac{2q}{3}\right)^3 = -\frac{8q^3}{27}. \tag{155}$$

Substituindo em (152),

$$v_c = \sqrt[3]{\frac{q^2}{2} + \sqrt{\frac{q^4}{4} - \frac{8q^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q^2}{2} - \sqrt{\frac{q^4}{4} - \frac{8q^3}{27}}}. \tag{156}$$

Como

$$K_c = \ln(1 + v_c), \tag{157}$$

a temperatura crítica é

$$\boxed{\frac{k_B T_c(q)}{J} = \frac{1}{\ln[1 + v_c(q)]}.} \tag{158}$$

Para obter o expoente térmico, linearizamos a transformação

$$v' = R(v) \tag{159}$$

em torno do ponto fixo v_c:

$$\delta v' = \lambda_t \, \delta v, \qquad \lambda_t = R'(v_c). \tag{160}$$

A partir de (139),

$$R(v) = \frac{v^2(v^2 + 4v + 2q)}{(q + 2v)^2}. \tag{161}$$

Calculamos a derivada logarítmica de $R(v)$:

$$\ln R(v) = 2 \ln v + \ln(v^2 + 4v + 2q) - 2 \ln(q + 2v). \tag{162}$$

Derivando em relação a v,

$$\begin{aligned} \frac{R'(v)}{R(v)} &= \frac{d}{dv}\left[2 \ln v + \ln(v^2 + 4v + 2q) - 2 \ln(q + 2v)\right] \\ &= \frac{2}{v} + \frac{2v + 4}{v^2 + 4v + 2q} - \frac{4}{q + 2v}. \end{aligned} \tag{163}$$

Como no ponto fixo $R(v_c) = v_c$, podemos escrever

$$\begin{aligned} \lambda_t = R'(v_c) &= v_c \, \frac{R'(v_c)}{R(v_c)} \\ &= v_c \left[\frac{2}{v_c} + \frac{2v_c + 4}{v_c^2 + 4v_c + 2q} - \frac{4}{q + 2v_c}\right] \\ &= 2 + \frac{2v_c(v_c + 2)}{v_c^2 + 4v_c + 2q} - \frac{4v_c}{q + 2v_c}. \end{aligned} \tag{164}$$

Como $b = 2$, o expoente y_t é definido por

$$\lambda_t = b^{y_t} = 2^{y_t}, \tag{165}$$

de modo que

$$y_t(q) = \frac{\ln \lambda_t(q)}{\ln 2}. \tag{166}$$

O expoente ν é

$$\nu(q) = \frac{1}{y_t(q)}. \tag{167}$$

Usando a relação de hiperescala em $d = 2$,

$$2 - \alpha = 2\nu, \tag{168}$$

obtemos

$$\boxed{\alpha(q) = 2 - \frac{2}{y_t(q)} = 2 - \frac{2\ln 2}{\ln \lambda_t(q)}.} \tag{169}$$

Alguns resultados numéricos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Temperatura crítica, expoente ν e expoente α para alguns valores de q na rede hierárquica do diamante.

q	K_c	ν	α
2	1.21876	1.33827	−0.67653
3	1.38629	1.20471	−0.40942
4	1.51262	1.12416	−0.24832
5	1.61464	1.06865	−0.13729
6	1.70052	1.02731	−0.05463
7	1.77481	0.99494	0.01012
8	1.84037	0.96866	0.06268
9	1.89910	0.94675	0.10649
10	1.95232	0.92811	0.14378

Para $q = 2$, o modelo de Potts é equivalente ao modelo de Ising. De fato, com $\sigma_i = \pm 1$,

$$\delta_{\sigma_i,\sigma_j} = \frac{1 + \sigma_i\sigma_j}{2}, \tag{170}$$

de modo que

$$-J\sum_{\langle ij\rangle} \delta_{\sigma_i,\sigma_j} = -\frac{J}{2}\sum_{\langle ij\rangle} \sigma_i\sigma_j - \frac{J}{2}\sum_{\langle ij\rangle} 1. \tag{171}$$

O último termo é uma constante, e o acoplamento efetivo de Ising é $J_{\text{Ising}} = J/2$. Assim, $K_{\text{Ising}} = K_{\text{Potts}}/2$. Para $q = 2$, a equação (150) dá

$$v_c^3 - 4v_c - 4 = 0, \tag{172}$$

cuja solução positiva é $v_c \simeq 2.38298$. Então

$$K_c^{\text{Potts}} = \ln(1 + v_c) \simeq 1.21876, \tag{173}$$

e

$$K_c^{\mathrm{Ising}} = \frac{K_c^{\mathrm{Potts}}}{2} \simeq 0.60938, \tag{174}$$

que coincide exatamente com o valor obtido no Problema 1. O expoente $\alpha(q)$ passa de valores negativos para positivos em torno de

$$q \simeq 6.83. \tag{175}$$

A dependência de α com q é mostrada na Fig. 1.

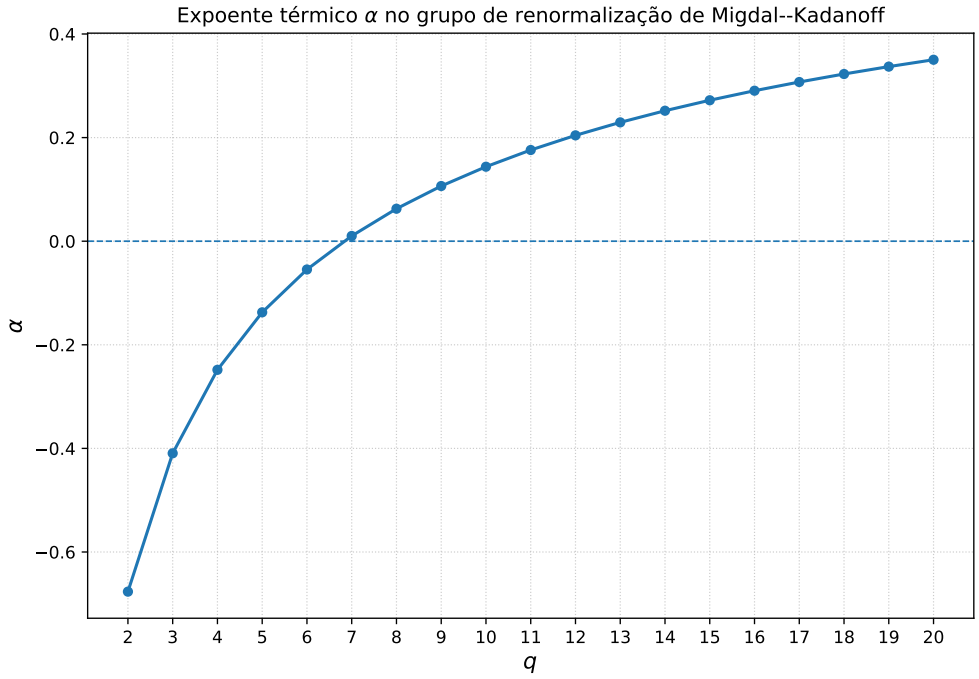


Figura 1: Expoente térmico α do modelo de Potts na rede hierárquica do diamante, obtido a partir da linearização da transformação de renormalização e da relação de hiperescala em $d = 2$.

Problema 3 – Renormalização em blocos de cinco spins

Neste problema aplicamos uma transformação de grupo de renormalização no espaço real baseada em blocos de cinco spins em forma de cruz, usando a regra da maioria para definir o spin renormalizado. O Hamiltoniano de partida é

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j, \qquad \sigma_i = \pm 1, \qquad J > 0, \tag{176}$$

onde a soma percorre os pares de primeiros vizinhos da rede quadrada. Definimos o acoplamento adimensional

$$K \equiv \beta J = \frac{J}{k_B T}. \tag{177}$$

Cada bloco contém um spin central σ_0 e quatro spins de borda $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$. O spin renormalizado é definido pela regra da maioria:

$$\Sigma = \mathrm{sgn}\left(\sigma_0 + \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4\right). \tag{178}$$

Como há cinco spins, a soma dentro do sinal nunca é nula e, portanto, não há empates. O Hamiltoniano interno do bloco é

$$\mathcal{H}_B = -J\,\sigma_0 \sum_{a=1}^{4} \sigma_a. \tag{179}$$

De fato, o spin central é vizinho mais próximo dos quatro spins de borda, e cada par centro–borda contribui com um termo $-J\sigma_0\sigma_a$. Os centros dos blocos podem ser tomados nos pontos

$$\mathbf{R}_{m,n} = m\,(2,1) + n\,(-1,2) = (2m-n,\ m+2n), \qquad m,n \in \mathbb{Z}. \tag{180}$$

Os dois vetores primitivos

$$\mathbf{a}_1 = (2,1), \qquad \mathbf{a}_2 = (-1,2), \tag{181}$$

têm módulo $\sqrt{5}$ e são ortogonais:

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = 2(-1) + 1 \cdot 2 = 0. \tag{182}$$

Logo, a rede de centros é uma rede quadrada girada, com parâmetro de rede

$$b = \sqrt{5}. \tag{183}$$

A área da célula primitiva é

$$|\det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)| = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) = 5. \tag{184}$$

Como a célula primitiva da rede original tem área 1, a densidade de centros é $1/5$. Isso é consistente com o fato de cada bloco possuir 5 spins: o número de blocos é $N/5$, e o número total de spins cobertos é $5 \cdot (N/5) = N$. Verifica-se ainda que os blocos assim definidos não se sobrepõem. Por exemplo, os blocos centrados em $(0,0)$ e $(2,1)$ têm conjuntos de sítios

$$\mathcal{B}_{(0,0)} = \{(0,0),\ (1,0),\ (-1,0),\ (0,1),\ (0,-1)\}, \tag{185}$$

$$\mathcal{B}_{(2,1)} = \{(2,1),\ (3,1),\ (1,1),\ (2,2),\ (2,0)\}, \tag{186}$$

que são disjuntos. A densidade $1/5$ garante que os blocos cobrem toda a rede. Assim, a rede renormalizada tem dimensão

$$d = \frac{\ln 5}{\ln b} = \frac{\ln 5}{\ln \sqrt{5}} = 2, \tag{187}$$

como esperado para uma transformação que preserva a dimensionalidade da rede quadrada original. Para calcular a interação efetiva entre blocos, precisamos da média de um spin de borda condicionada à variável renormalizada Σ. Por simetria, os quatro spins de borda possuem a mesma média. Definimos

$$\mu(K) \equiv \langle \sigma_1 \rangle_{\Sigma=+1}\,. \tag{188}$$

O peso de Boltzmann interno do bloco é proporcional a

$$\exp\left[K\sigma_0 \sum_{a=1}^{4} \sigma_a\right]. \tag{189}$$

Definimos

$$S \equiv \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4. \tag{190}$$

Se k é o número de spins $+1$ entre as quatro bordas, então

$$S = 2k - 4, \qquad k = 0, 1, 2, 3, 4. \tag{191}$$

A condição de maioria positiva, $\Sigma = +1$, equivale a

$$\sigma_0 + S > 0. \tag{192}$$

Analisamos separadamente os dois valores possíveis de σ_0.

- Se $\sigma_0 = +1$, a condição $1+S > 0$ exige $S \geq 0$, ou seja, $S = 0, 2, 4$, que correspondem a $k = 2, 3, 4$.
- Se $\sigma_0 = -1$, a condição $-1+S > 0$ exige $S \geq 2$, ou seja, $S = 2, 4$, que correspondem a $k = 3, 4$.

O denominador Z_+ é a soma dos pesos de Boltzmann sobre todas as configurações com maioria positiva:

$$\begin{aligned} Z_+ &= \sum_{\substack{\text{configs.} \\ \Sigma=+1}} e^{K\sigma_0 S} \\ &= \underbrace{\binom{4}{2} e^{K(+1)(0)}}_{k=2,\ \sigma_0=+1} + \underbrace{\binom{4}{3} e^{K(+1)(2)}}_{k=3,\ \sigma_0=+1} + \underbrace{\binom{4}{4} e^{K(+1)(4)}}_{k=4,\ \sigma_0=+1} \\ &\quad + \underbrace{\binom{4}{3} e^{K(-1)(2)}}_{k=3,\ \sigma_0=-1} + \underbrace{\binom{4}{4} e^{K(-1)(4)}}_{k=4,\ \sigma_0=-1}. \end{aligned} \tag{193}$$

Usando

$$\binom{4}{2} = 6, \qquad \binom{4}{3} = 4, \qquad \binom{4}{4} = 1, \tag{194}$$

obtemos

$$Z_+ = 6 + 4e^{2K} + e^{4K} + 4e^{-2K} + e^{-4K}. \tag{195}$$

Multiplicando por e^{4K} e reorganizando os termos,

$$\begin{aligned} e^{4K} Z_+ &= 6e^{4K} + 4e^{6K} + e^{8K} + 4e^{2K} + 1 \\ &= 1 + 4e^{2K} + 6e^{4K} + 4e^{6K} + e^{8K} \\ &= \left(1 + e^{2K}\right)^4, \end{aligned} \tag{196}$$

onde usamos a fórmula do binômio de Newton:

$$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4, \qquad x = e^{2K}. \tag{197}$$

O numerador contém o fator σ_1:

$$N_+ = \sum_{\substack{\text{configs.} \\ \Sigma=+1}} \sigma_1 \, e^{K\sigma_0 S}. \tag{198}$$

Fixado k, o número de configurações de borda com $\sigma_1 = +1$ é $\binom{3}{k-1}$ (escolhem-se os $k-1$ spins $+1$ entre os três restantes) e o número com $\sigma_1 = -1$ é $\binom{3}{k}$ (escolhem-se os k spins $+1$ entre os três restantes). Logo, a soma de σ_1 sobre as configurações de borda com um dado k é

$$\sum_{\text{bordas}} \sigma_1 = \binom{3}{k-1} - \binom{3}{k}. \tag{199}$$

Calculamos explicitamente para $k = 2, 3, 4$ (os valores que aparecem em Z_+):

$$k = 2: \qquad \binom{3}{1} - \binom{3}{2} = 3 - 3 = 0, \tag{200}$$

$$k = 3: \qquad \binom{3}{2} - \binom{3}{3} = 3 - 1 = 2, \tag{201}$$

$$k = 4: \qquad \binom{3}{3} - \binom{3}{4} = 1 - 0 = 1. \tag{202}$$

Assim, as contribuições para N_+ são:

$$\begin{aligned} N_+ &= \underbrace{0 \cdot e^{K(+1)(0)}}_{k=2,\ \sigma_0=+1} + \underbrace{2\, e^{K(+1)(2)}}_{k=3,\ \sigma_0=+1} + \underbrace{1\, e^{K(+1)(4)}}_{k=4,\ \sigma_0=+1} \\ &\quad + \underbrace{2\, e^{K(-1)(2)}}_{k=3,\ \sigma_0=-1} + \underbrace{1\, e^{K(-1)(4)}}_{k=4,\ \sigma_0=-1} \\ &= 2e^{2K} + e^{4K} + 2e^{-2K} + e^{-4K}. \end{aligned} \tag{203}$$

Multiplicando por e^{4K},

$$\begin{aligned} e^{4K} N_+ &= 2e^{6K} + e^{8K} + 2e^{2K} + 1 \\ &= e^{8K} + 2e^{6K} + 2e^{2K} + 1. \end{aligned} \tag{204}$$

Dividindo (204) por (196),

$$\boxed{\mu(K) = \frac{e^{8K} + 2e^{6K} + 2e^{2K} + 1}{(1 + e^{2K})^4}.} \tag{205}$$

Introduzimos $u = e^{2K}$, de modo que

$$e^{8K} = u^4, \qquad e^{6K} = u^3, \qquad e^{2K} = u. \tag{206}$$

Então (205) torna-se

$$\mu = \frac{u^4 + 2u^3 + 2u + 1}{(1+u)^4}. \tag{207}$$

Dividindo numerador e denominador por u^2,

$$\mu = \frac{u^2 + 2u + \dfrac{2}{u} + \dfrac{1}{u^2}}{\dfrac{(1+u)^4}{u^2}}. \tag{208}$$

No denominador,

$$\frac{(1+u)^4}{u^2} = \left[\frac{(1+u)^2}{u}\right]^2 = \left(u+2+\frac{1}{u}\right)^2. \tag{209}$$

Definindo

$$w \equiv u + \frac{1}{u}, \tag{210}$$

o denominador fica $(w+2)^2$. No numerador,

$$\begin{aligned} u^2 + 2u + \frac{2}{u} + \frac{1}{u^2} &= \left(u^2 + 2 + \frac{1}{u^2}\right) + 2u + \frac{2}{u} - 2 \\ &= \left(u + \frac{1}{u}\right)^2 + 2\left(u + \frac{1}{u}\right) - 2 \\ &= w^2 + 2w - 2. \end{aligned} \tag{211}$$

Portanto,

$$\mu = \frac{w^2 + 2w - 2}{(w+2)^2}. \tag{212}$$

Agora usamos a relação entre u e t. Como

$$t = \tanh K = \frac{e^{2K} - 1}{e^{2K} + 1} = \frac{u-1}{u+1}, \tag{213}$$

podemos inverter:

$$u = \frac{1+t}{1-t}. \tag{214}$$

Logo,

$$\begin{aligned} w = u + \frac{1}{u} &= \frac{1+t}{1-t} + \frac{1-t}{1+t} \\ &= \frac{(1+t)^2 + (1-t)^2}{(1-t)(1+t)} \\ &= \frac{1 + 2t + t^2 + 1 - 2t + t^2}{1 - t^2} \\ &= \frac{2 + 2t^2}{1 - t^2} = \frac{2(1+t^2)}{1-t^2}. \end{aligned} \tag{215}$$

Assim,

$$w + 2 = \frac{2(1+t^2)}{1-t^2} + 2 = \frac{2(1+t^2) + 2(1-t^2)}{1-t^2} = \frac{4}{1-t^2}. \tag{216}$$

Além disso,

$$\begin{aligned} w^2 + 2w - 2 &= \left[\frac{2(1+t^2)}{1-t^2}\right]^2 + 2\left[\frac{2(1+t^2)}{1-t^2}\right] - 2 \\ &= \frac{4(1+t^2)^2 + 4(1+t^2)(1-t^2) - 2(1-t^2)^2}{(1-t^2)^2}. \end{aligned} \tag{217}$$

Calculamos cada termo do numerador:

$$\begin{aligned} 4(1+t^2)^2 &= 4(1+2t^2+t^4) = 4+8t^2+4t^4, \\ 4(1+t^2)(1-t^2) &= 4(1-t^4) = 4-4t^4, \\ -2(1-t^2)^2 &= -2(1-2t^2+t^4) = -2+4t^2-2t^4. \end{aligned} \tag{218}$$

Somando,

$$4+8t^2+4t^4+4-4t^4-2+4t^2-2t^4 = 6+12t^2-2t^4. \tag{219}$$

Portanto,

$$w^2+2w-2 = \frac{6+12t^2-2t^4}{(1-t^2)^2} = \frac{2(3+6t^2-t^4)}{(1-t^2)^2}. \tag{220}$$

Substituindo (220) e (216) em (212),

$$\mu = \frac{\dfrac{2(3+6t^2-t^4)}{(1-t^2)^2}}{\left(\dfrac{4}{1-t^2}\right)^2} = \frac{\dfrac{2(3+6t^2-t^4)}{(1-t^2)^2}}{\dfrac{16}{(1-t^2)^2}}. \tag{221}$$

Cancelando $(1-t^2)^2$ e simplificando o fator $2/16 = 1/8$,

$$\boxed{\mu(K) = \frac{3+6\tanh^2 K - \tanh^4 K}{8}.} \tag{222}$$

Por simetria global de inversão de todos os spins,

$$\langle \sigma_a \rangle_\Sigma = \mu(K)\,\Sigma, \qquad a = 1,2,3,4, \qquad \Sigma = \pm 1. \tag{223}$$

Esta é a parte da solução em que a contagem das ligações entre blocos vizinhos deve ser feita com cuidado. A geometria da rede do tipo *cross* não é uma rede de blocos disjuntos conectados por uma única ligação; a fronteira entre dois blocos adjacentes contém *três* ligações da rede quadrada original. Considere dois blocos vizinhos centrados em

$$\mathbf{R}_A = (0,0), \qquad \mathbf{R}_B = (2,1). \tag{224}$$

Os sítios do bloco A são

$$\mathcal{B}_A = \{(0,0),\,(1,0),\,(-1,0),\,(0,1),\,(0,-1)\}, \tag{225}$$

e os sítios do bloco B são

$$\mathcal{B}_B = \{(2,1),\,(3,1),\,(1,1),\,(2,2),\,(2,0)\}. \tag{226}$$

As ligações de primeiros vizinhos que conectam um sítio de A a um sítio de B são:

$$(1,0) \longleftrightarrow (2,0), \tag{227}$$

$$(1,0) \longleftrightarrow (1,1), \tag{228}$$

$$(0,1) \longleftrightarrow (1,1). \tag{229}$$

Não há outras: por exemplo, $(1,0) \leftrightarrow (2,1)$ não é uma ligação de primeiros vizinhos (distância $\sqrt{2}$), e $(1,0) \leftrightarrow (3,1)$ também não (distância $\sqrt{5}$). Logo, o número correto de ligações inter-bloco é

$$n_{\text{lig.}} = 3. \tag{230}$$

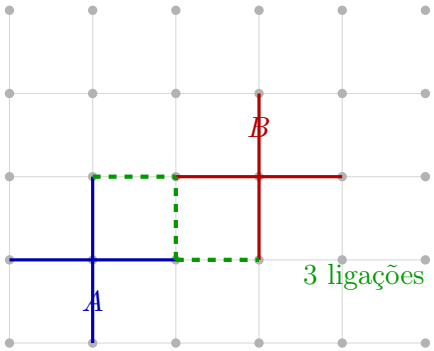


Figura 2: Dois blocos vizinhos centrados em $(0,0)$ e $(2,1)$. As ligações internas dos blocos estão em azul (bloco A) e vermelho (bloco B). As três ligações que conectam os dois blocos estão destacadas em verde tracejado.

Com base na contagem acima, o termo de interação entre os blocos A e B é

$$\mathcal{H}_{AB} = -J \sum_{\ell=1}^{3} \sigma_{a_\ell} \sigma_{b_\ell}, \tag{231}$$

onde σ_{a_ℓ} pertence ao bloco A e σ_{b_ℓ} pertence ao bloco B. Explicitamente, usando (227)–(229),

$$\mathcal{H}_{AB} = -J \left[\sigma_{(1,0)}\sigma_{(2,0)} + \sigma_{(1,0)}\sigma_{(1,1)} + \sigma_{(0,1)}\sigma_{(1,1)} \right]. \tag{232}$$

Para acoplamentos pequenos, expandimos a exponencial de Boltzmann em primeira ordem:

$$\begin{aligned} e^{-\beta \mathcal{H}_{AB}} &\simeq 1 - \beta \mathcal{H}_{AB} \\ &= 1 + K \sum_{\ell=1}^{3} \sigma_{a_\ell} \sigma_{b_\ell}. \end{aligned} \tag{233}$$

Tomamos agora a média sobre os estados internos dos dois blocos, condicionada aos spins renormalizados Σ_A e Σ_B. Na ordem perturbativa considerada, os blocos são tratados como independentes, de modo que

$$\begin{aligned} \langle \sigma_{a_\ell} \sigma_{b_\ell} \rangle &= \langle \sigma_{a_\ell} \rangle_{\Sigma_A} \langle \sigma_{b_\ell} \rangle_{\Sigma_B} \\ &= \big(\mu(K) \Sigma_A \big) \big(\mu(K) \Sigma_B \big) \\ &= \mu(K)^2 \, \Sigma_A \Sigma_B, \end{aligned} \tag{234}$$

onde usamos (223). Como a média é a mesma para cada uma das três ligações, a soma

dá

$$
\begin{aligned}
-\beta \langle \mathcal{H}_{AB} \rangle &= K \sum_{\ell=1}^{3} \langle \sigma_{a_\ell} \sigma_{b_\ell} \rangle \\
&= K \sum_{\ell=1}^{3} \mu(K)^2 \, \Sigma_A \Sigma_B \\
&= 3K \mu(K)^2 \, \Sigma_A \Sigma_B . \qquad (235)
\end{aligned}
$$

Comparando com o peso de Boltzmann efetivo

$$e^{-\beta \mathcal{H}'_{AB}} \simeq 1 + K' \, \Sigma_A \Sigma_B \qquad (236)$$

na mesma ordem perturbativa, identificamos

$$\boxed{K' = 3K \, \mu(K)^2 .} \qquad (237)$$

Substituindo (222),

$$\boxed{K' = \frac{3K}{64} \left[3 + 6 \tanh^2 K - \tanh^4 K \right]^2 .} \qquad (238)$$

A aproximação $e^{-\beta \mathcal{H}_{AB}} \simeq 1 - \beta \mathcal{H}_{AB}$ é válida apenas quando $\beta \mathcal{H}_{AB}$ é pequeno. Um ponto fixo satisfaz $K' = K$. Além do ponto fixo trivial $K = 0$, o ponto fixo crítico $K_c \neq 0$ satisfaz

$$K_c = 3K_c \, \mu(K_c)^2 . \qquad (239)$$

Dividindo por $K_c \neq 0$,

$$1 = 3 \, \mu(K_c)^2 , \qquad (240)$$

ou seja,

$$\boxed{\mu(K_c) = \frac{1}{\sqrt{3}} .} \qquad (241)$$

Definindo

$$x \equiv \tanh^2 K_c , \qquad (242)$$

a equação (222) fornece

$$\frac{3 + 6x - x^2}{8} = \frac{1}{\sqrt{3}} . \qquad (243)$$

Multiplicando por 8,

$$3 + 6x - x^2 = \frac{8}{\sqrt{3}} . \qquad (244)$$

Rearranjando para obter uma equação quadrática em x,

$$x^2 - 6x + \left(\frac{8}{\sqrt{3}} - 3 \right) = 0 . \qquad (245)$$

Usando a fórmula quadrática,

$$
\begin{aligned}
x &= \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4\left(\frac{8}{\sqrt{3}} - 3\right)}}{2} \\
&= 3 \pm \sqrt{9 - \left(\frac{8}{\sqrt{3}} - 3\right)} \\
&= 3 \pm \sqrt{12 - \frac{8}{\sqrt{3}}}.
\end{aligned} \tag{246}
$$

Como $x = \tanh^2 K_c$ deve satisfazer $0 < x < 1$, escolhemos a raiz menor:

$$
\tanh^2 K_c = 3 - \sqrt{12 - \frac{8}{\sqrt{3}}} \simeq 0{,}283165. \tag{247}
$$

Portanto,

$$
\tanh K_c = \sqrt{3 - \sqrt{12 - \frac{8}{\sqrt{3}}}} \simeq 0{,}532132. \tag{248}
$$

O acoplamento crítico é

$$
\begin{aligned}
K_c &= \operatorname{arctanh}(\tanh K_c) \\
&= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1 + \tanh K_c}{1 - \tanh K_c}\right) \\
&\simeq \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1{,}532132}{0{,}467868}\right) \\
&= \frac{1}{2} \ln(3{,}274641) \simeq 0{,}59309.
\end{aligned} \tag{249}
$$

Assim,

$$
\boxed{\frac{k_B T_c}{J} = \frac{1}{K_c} \simeq 1{,}68606.} \tag{250}
$$

Linearizamos a transformação $K' = R(K) = 3K\mu(K)^2$ em torno de K_c:

$$
\delta K' = R'(K_c)\, \delta K, \qquad \lambda_t \equiv R'(K_c). \tag{251}
$$

Derivando,

$$
\lambda_t = 3\mu(K_c)^2 + 6K_c\, \mu(K_c)\, \mu'(K_c). \tag{252}
$$

Como $3\mu(K_c)^2 = 1$ por (241),

$$
\boxed{\lambda_t = 1 + 6K_c\, \mu(K_c)\, \mu'(K_c).} \tag{253}
$$

A partir de (222),

$$
\mu(K) = \frac{3 + 6t^2 - t^4}{8}, \qquad t = \tanh K. \tag{254}
$$

Derivando em relação a K e usando

$$\frac{dt}{dK} = \operatorname{sech}^2 K = 1 - \tanh^2 K = 1 - t^2, \tag{255}$$

obtemos, pela regra da cadeia,

$$\begin{aligned}
\mu'(K) &= \frac{1}{8}\left(12t - 4t^3\right)\frac{dt}{dK} \\
&= \frac{1}{8}\left(12t - 4t^3\right)(1 - t^2) \\
&= \frac{4t(3 - t^2)}{8}(1 - t^2) \\
&= \frac{t}{2}(3 - t^2)(1 - t^2).
\end{aligned} \tag{256}$$

Com $t_c = \tanh K_c \simeq 0{,}532132$, temos

$$t_c^2 = \tanh^2 K_c \simeq 0{,}283165, \tag{257}$$

de modo que

$$3 - t_c^2 \simeq 2{,}716835, \qquad 1 - t_c^2 \simeq 0{,}716835. \tag{258}$$

Substituindo em (256),

$$\begin{aligned}
\mu'(K_c) &= \frac{t_c}{2}(3 - t_c^2)(1 - t_c^2) \\
&\simeq \frac{0{,}532132}{2} \times 2{,}716835 \times 0{,}716835 \\
&\simeq 0{,}51821.
\end{aligned} \tag{259}$$

Usando $\mu(K_c) = 1/\sqrt{3} \simeq 0{,}577350$, segue de (253)

$$\begin{aligned}
\lambda_t &= 1 + 6 \times 0{,}59309 \times 0{,}577350 \times 0{,}51821 \\
&= 1 + 6 \times 0{,}177459 \\
&\simeq 2{,}06475.
\end{aligned} \tag{260}$$

Portanto,

$$\boxed{\lambda_t \simeq 2{,}06475.} \tag{261}$$

Sob a transformação de escala, o autovalor térmico satisfaz $\lambda_t = b^{y_t}$. Como $b = \sqrt{5}$,

$$y_t = \frac{\ln \lambda_t}{\ln b} = \frac{\ln \lambda_t}{\ln \sqrt{5}} \simeq \frac{0{,}724919}{0{,}804719} \simeq 0{,}90088. \tag{262}$$

O expoente de comprimento de correlação é

$$\boxed{\nu = \frac{1}{y_t} \simeq 1{,}11003.} \tag{263}$$

Finalmente, usando a relação de hiperescala $\alpha = 2 - d\nu$ com $d = 2$,

$$\boxed{\alpha = 2 - 2\nu \simeq -0{,}22006.} \tag{264}$$

Os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 4 e comparados com a transformação de Migdal–Kadanoff (Problema 1) e com a solução exata de Onsager.

Tabela 4: Comparação entre diferentes aproximações para o modelo de Ising na rede quadrada.

Método	$k_B T_c/J$	ν	α
Migdal–Kadanoff (Problema 1)	1,641	1,338	−0,677
Blocos de cinco spins (este problema)	1,686	1,110	−0,220
Exato (Onsager)	2,269	1,000	0

Problema 4 – Modelo de Ising de spin 1 e geração de novas interações

Consideramos inicialmente o modelo de Ising de spin 1

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j, \qquad S_i = -1, 0, +1, \qquad J > 0. \tag{265}$$

O objetivo é mostrar que uma transformação de renormalização não pode ser fechada apenas em termos da constante J e, posteriormente, estudar o espaço ampliado de Hamiltonianas contendo interações adicionais. Consideremos uma cadeia

$$S_1 - S - S_2 \tag{266}$$

e eliminemos o spin intermediário S. O peso efetivo é

$$W(S_1, S_2) = \sum_{S=-1}^{1} e^{KS(S_1+S_2)}, \qquad K = \beta J. \tag{267}$$

Calculamos explicitamente $W(S_1, S_2)$ para todos os casos distintos. Caso $S_1 = S_2 = +1$. Aqui $S_1 + S_2 = 2$. Então

$$\begin{aligned} W(+1,+1) &= \sum_{S=-1}^{1} e^{2KS} \\ &= e^{-2K} + e^{0} + e^{2K} \\ &= 1 + 2\cosh(2K). \end{aligned} \tag{268}$$

Caso $S_1 = +1$, $S_2 = -1$. Aqui $S_1 + S_2 = 0$. Logo,

$$W(+1,-1) = \sum_{S=-1}^{1} e^{0} = 1 + 1 + 1 = 3. \tag{269}$$

Caso $S_1 = +1$, $S_2 = 0$. Aqui $S_1 + S_2 = 1$. Então

$$\begin{aligned} W(+1,0) &= \sum_{S=-1}^{1} e^{KS} \\ &= e^{-K} + 1 + e^{K} \\ &= 1 + 2\cosh K. \end{aligned} \tag{270}$$

Caso $S_1 = S_2 = 0$. Aqui $S_1 + S_2 = 0$. Portanto,

$$W(0,0) = \sum_{S=-1}^{1} e^0 = 3. \tag{271}$$

Suponha que a transformação pudesse ser escrita novamente apenas como uma interação bilinear,

$$\mathcal{H}' = -J' S_1 S_2 \tag{272}$$

mais uma constante. Nesse caso, o peso efetivo teria a forma

$$W_{\text{eff}}(S_1, S_2) = A\, e^{K' S_1 S_2}, \qquad K' = \beta J'. \tag{273}$$

Para $S_1 = +1$ e $S_2 = 0$, temos $S_1 S_2 = 0$. Para $S_1 = S_2 = 0$, também temos $S_1 S_2 = 0$. Logo,

$$W_{\text{eff}}(+1, 0) = A\, e^0 = A, \qquad W_{\text{eff}}(0,0) = A\, e^0 = A. \tag{274}$$

Portanto, deveríamos ter necessariamente

$$W(+1, 0) = W(0, 0). \tag{275}$$

Entretanto, de (270) e (271),

$$W(+1, 0) = 1 + 2\cosh K, \qquad W(0,0) = 3. \tag{276}$$

Para $K \neq 0$,

$$1 + 2\cosh K \neq 3, \tag{277}$$

pois $\cosh K > 1$ para $K \neq 0$. Logo,

$$\boxed{\text{a transformação não fecha no espaço de Hamiltonianas parametrizado apenas por } J.} \tag{278}$$

Novas interações são geradas pela decimação. Para obter um espaço de Hamiltonianas fechado, introduzimos

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - K \sum_{\langle ij \rangle} S_i^2 S_j^2 - D \sum_i S_i^2. \tag{279}$$

O primeiro termo é a interação bilinear, o segundo é a interação biquadrática e o terceiro é o campo cristalino. Seguindo o enunciado, introduzimos as variáveis adimensionais

$$x = \exp\left[-\frac{\beta}{2}(J + K + D)\right], \tag{280}$$

$$y = e^{-2\beta J}, \tag{281}$$

e

$$z = e^{-\beta(J+K+D)}. \tag{282}$$

Observamos imediatamente que, para os parâmetros originais,

$$z = e^{-\beta(J+K+D)} = \left[e^{-\frac{\beta}{2}(J+K+D)}\right]^2 = x^2. \tag{283}$$

No entanto, a transformação de renormalização gera, em geral, três variáveis independentes x', y', z'. Esse é precisamente o fechamento do espaço de Hamiltonianas que faltava no modelo com apenas J. As variáveis x, y, z estão associadas a três setores de configurações locais do modelo estendido:

- x está associada a um **sítio magnético** ($S_i = \pm 1$). O fator $1/2$ no expoente deve-se ao fato de que cada sítio participa de mais de uma ligação, de modo que a energia de sítio é distribuída entre as ligações adjacentes.

- $y = e^{-2\beta J}$ está associada a uma **ligação antiferromagnética** ($S_i = -S_j = \pm 1$). Nesse caso, a contribuição bilineal é $+J$ (energia desfavorável), enquanto a contribuição biquadrática é $-K$ (energia favorável).

- $z = e^{-\beta(J+K+D)}$ está associada a uma **ligação ferromagnética** ($S_i = S_j = \pm 1$), em que as contribuições bilineal, biquadrática e de sítio se somam favoravelmente.

A subvariedade física inicial $z = x^2$ corresponde a atribuir a mesma energia a todos os processos envolvendo sítios magnéticos. Sob a transformação de renormalização, porém, essa relação é quebrada, e z passa a evoluir independentemente de x^2. As relações de recorrência são obtidas pela decimação do spin intermediário S na cadeia $S_1 - S - S_2$, seguindo o procedimento de Kaufman et al. (Phys. Rev. B **23**, 3448 (1981)). A ideia central é que o peso efetivo $W(S_1, S_2)$ pode ser escrito na mesma forma que o peso original, mas com variáveis renormalizadas. O peso de Boltzmann da cadeia, em termos das variáveis x, y, z, é

$$W(S_1, S_2) = x^{S_1^2/2} x^{S_2^2/2} \sum_{S=-1}^{1} x^{S^2}\, y^{\delta_{S_1,-S}+\delta_{S,-S_2}}\, z^{\delta_{S_1,S}+\delta_{S,S_2}}. \tag{284}$$

Avaliamos (284) para os quatro casos distintos. Caso $S_1 = S_2 = 0$. Aqui $x^{S_1^2/2} = x^{S_2^2/2} = 1$. A soma sobre S dá

$$W(0,0) = 1 + 2x \equiv \mathcal{D}, \tag{285}$$

onde $\mathcal{D}$ é o peso de referência. Caso $S_1 = \pm 1$, $S_2 = 0$. Aqui $x^{S_1^2/2} = x^{1/2}$ e $x^{S_2^2/2} = 1$. A soma dá

$$\begin{aligned} W(\pm 1, 0) &= x^{1/2}\,[1 + xz + xy] \\ &= x^{1/2}\,(1 + xy + xz)\,. \end{aligned} \tag{286}$$

Caso $S_1 = S_2 = \pm 1$ (ferro). Aqui $x^{S_1^2/2} = x^{S_2^2/2} = x^{1/2}$, e o produto dá x. A soma dá

$$\begin{aligned} W(\pm 1, \pm 1) &= x\left[1 + xz^2 + xy^2\right] \\ &= x\left(1 + xy^2 + xz^2\right). \end{aligned} \tag{287}$$

Caso $S_1 = -S_2 = \pm 1$ (antiferro). Aqui $x^{S_1^2/2} = x^{S_2^2/2} = x^{1/2}$, e o produto dá x. A soma dá

$$\begin{aligned} W(\pm 1, \mp 1) &= x\,[1 + xzy + xyz] \\ &= x\,(1 + 2xyz)\,. \end{aligned} \tag{288}$$

Forma efetiva e identificação. Após a decimação, queremos escrever o peso efetivo na mesma forma do peso original, mas com variáveis renormalizadas x', y', z':

$$W_{\text{eff}}(S_1, S_2) = A\, x'^{S_1^2/2} x'^{S_2^2/2}\,[1 + y'\,\delta_{S_1,-S_2} + z'\,\delta_{S_1,S_2}]\,. \tag{289}$$

Comparando (289) com (285)–(288), identificamos

$$A = \mathcal{D} = 1 + 2x, \tag{290}$$

e

$$x'^{1/2} = \frac{x^{1/2}(1 + xy + xz)}{1 + 2x}, \tag{291}$$

$$x'z' = \frac{x(1 + xy^2 + xz^2)}{1 + 2x}, \tag{292}$$

$$x'y' = \frac{x(1 + 2xyz)}{1 + 2x}. \tag{293}$$

Após simplificação algébrica (que envolve eliminar $x^{1/2}$ e combinar as três equações), obtém-se o sistema de recorrência

$$\boxed{x' = \frac{(1 + y + z)x}{1 + x^2 + y^2},} \tag{294}$$

$$\boxed{y' = \frac{2y + x^2}{1 + x^2 + y^2},} \tag{295}$$

e

$$\boxed{z' = \frac{z^2 + 2x^2}{1 + x^2 + y^2}.} \tag{296}$$

Para entender a estrutura dessas equações, definimos o denominador comum

$$\mathcal{D} = 1 + x^2 + y^2. \tag{297}$$

Os pesos renormalizados correspondentes aos três setores são

$$\widetilde{x} = (1 + y + z)x, \tag{298}$$

$$\widetilde{y} = 2y + x^2, \tag{299}$$

e

$$\widetilde{z} = z^2 + 2x^2. \tag{300}$$

Normalizando pelo peso de referência $\mathcal{D}$,

$$x' = \frac{\widetilde{x}}{\mathcal{D}}, \qquad y' = \frac{\widetilde{y}}{\mathcal{D}}, \qquad z' = \frac{\widetilde{z}}{\mathcal{D}}. \tag{301}$$

Isso reproduz (294)–(296). Observe que, na subvariedade física inicial $z = x^2$, o denominador $\mathcal{D} = 1 + x^2 + y^2$ coincide com $1 + z + y^2$, o que garante a consistência do ponto de partida. Os pontos fixos satisfazem simultaneamente

$$x' = x, \qquad y' = y, \qquad z' = z. \tag{302}$$

Subcaso $x > 0$. A condição $x' = x$ implica

$$x = \frac{(1 + y + z)x}{\mathcal{D}}. \tag{303}$$

Como $x > 0$, podemos dividir ambos os lados por x:

$$1 = \frac{1 + y + z}{\mathcal{D}}, \tag{304}$$

ou seja,

$$\mathcal{D} = 1 + y + z. \tag{305}$$

Substituindo a definição de $\mathcal{D}$,

$$1 + x^2 + y^2 = 1 + y + z. \tag{306}$$

Cancelando 1 em ambos os lados,

$$x^2 + y^2 = y + z, \tag{307}$$

ou

$$x^2 + y^2 - y - z = 0. \tag{308}$$

A condição $y' = y$ fornece

$$y = \frac{2y + x^2}{\mathcal{D}}. \tag{309}$$

Multiplicando por $\mathcal{D}$,

$$y(1 + x^2 + y^2) = 2y + x^2. \tag{310}$$

Expandindo o lado esquerdo,

$$y + x^2 y + y^3 = 2y + x^2. \tag{311}$$

Rearranjando,

$$x^2 y + y^3 - y - x^2 = 0. \tag{312}$$

Fatorando,

$$\begin{aligned} x^2 y + y^3 - y - x^2 &= x^2(y - 1) + y(y^2 - 1) \\ &= x^2(y - 1) + y(y - 1)(y + 1) \\ &= (y - 1)\left[x^2 + y(y + 1)\right]. \end{aligned} \tag{313}$$

Portanto,

$$(y - 1)\left[x^2 + y(y + 1)\right] = 0. \tag{314}$$

No domínio físico $x, y \geq 0$, o segundo fator é não negativo, pois $x^2 \geq 0$ e $y(y+1) \geq 0$. Ele só se anula se $x = 0$ e $y = 0$. Como estamos no caso $x > 0$, o segundo fator é estritamente positivo. Assim, devemos ter

$$\boxed{y = 1}. \tag{315}$$

Inserindo $y = 1$ em (308),

$$x^2 + 1 - 1 - z = 0, \tag{316}$$

de onde

$$\boxed{z = x^2}. \tag{317}$$

Portanto, existe a linha de pontos fixos

$$\boxed{\mathcal{F}: \qquad (x, y, z) = (x, 1, x^2), \qquad x \geq 0.} \tag{318}$$

Subcaso $x = 0$. Nesse caso, a condição $x' = x$ é automaticamente satisfeita, pois $x' = (1 + y + z) \cdot 0/\mathcal{D} = 0$. A condição $y' = y$ dá

$$y = \frac{2y}{1 + y^2}. \tag{319}$$

Multiplicando por $1 + y^2$,

$$y(1 + y^2) = 2y. \tag{320}$$

Se $y = 0$, a equação é satisfeita. Se $y \neq 0$, podemos dividir por y:

$$1 + y^2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad y^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad y = \pm 1. \tag{321}$$

No domínio $y \geq 0$, obtemos

$$y = 0 \qquad \text{ou} \qquad y = 1. \tag{322}$$

Subcaso $x = 0$, $y = 0$. A condição $z' = z$ fornece

$$z = \frac{z^2}{1} = z^2. \tag{323}$$

Logo,

$$z(z - 1) = 0, \tag{324}$$

de modo que

$$z = 0 \qquad \text{ou} \qquad z = 1. \tag{325}$$

Obtemos assim os pontos

$$\boxed{(0, 0, 0), \qquad (0, 0, 1).} \tag{326}$$

Subcaso $x = 0$, $y = 1$. A condição $z' = z$ dá

$$z = \frac{z^2}{1 + 1} = \frac{z^2}{2}. \tag{327}$$

Multiplicando por 2,

$$2z = z^2 \quad \Longrightarrow \quad z(z - 2) = 0. \tag{328}$$

Logo,

$$z = 0 \qquad \text{ou} \qquad z = 2. \tag{329}$$

O primeiro ponto,

$$(0, 1, 0), \tag{330}$$

já pertence à linha (318) (basta tomar $x = 0$). O segundo,

$$\boxed{(0, 1, 2),} \tag{331}$$

é um ponto fixo adicional da transformação matemática. Entretanto, como as variáveis definidas em (280)–(282) satisfazem $0 < x, y, z \leq 1$ para $J, K, D \geq 0$, o ponto $(0, 1, 2)$ não pertence ao domínio físico correspondente a esses parâmetros. Assim, os principais pontos fixos matemáticos são

$$\boxed{(0, 0, 0), \qquad (0, 0, 1), \qquad (0, 1, 2), \qquad (x, 1, x^2).} \tag{332}$$

O ponto

$$\boxed{(1, 1, 1)} \tag{333}$$

pertence à linha (318). Como

$$x \to 1, \qquad y \to 1, \qquad z \to 1 \tag{334}$$

corresponde ao limite $\beta \to 0$, ele representa o ponto de alta temperatura, no qual as interações efetivas desaparecem. Já o ponto $(0,0,0)$ corresponde ao limite de baixa temperatura no qual os pesos dos estados excitados são fortemente suprimidos, sendo associado ao regime ordenado. Nele, apenas a configuração de todos os spins nulos sobrevive, o que reflete a supressão de todos os setores magnéticos. O ponto $(0,0,1)$ pertence ao espaço ampliado de pesos e representa um regime de competição diferente entre os setores de estados. Ele não é obtido genericamente da subvariedade física inicial $z = x^2$, mas surge naturalmente quando a transformação é estudada no espaço de Hamiltonianas completo. O ponto $(0,1,2)$ é um ponto fixo da transformação algébrica, mas, como $z > 1$, não pode ser associado diretamente a parâmetros $J, K, D \geq 0$ através das definições do problema. Sua existência mostra, contudo, que o espaço matemático da transformação contém setores que não correspondem diretamente ao domínio ferromagnético físico considerado inicialmente. A linha de pontos fixos

$$y = 1, \qquad z = x^2 \tag{335}$$

corresponde a $J = 0$, pois

$$y = e^{-2\beta J} = 1 \quad \Longrightarrow \quad J = 0. \tag{336}$$

Nessa linha, o modelo se reduz a um sistema com interações biquadráticas e campo cristalino apenas, e a transformação de renormalização não move o sistema ao longo da linha — daí a existência de um contínuo de pontos fixos. A estabilidade pode ser estudada pela matriz jacobiana

$$\mathcal{J} = \frac{\partial(x', y', z')}{\partial(x, y, z)}. \tag{337}$$

Calculamos as derivadas parciais das funções de recorrência (294)–(296). Então

$$\frac{\partial x'}{\partial x} = \frac{(1+y+z)(\mathcal{D} - 2x^2)}{\mathcal{D}^2}, \tag{338}$$

$$\frac{\partial x'}{\partial y} = \frac{x[\mathcal{D} - 2y(1+y+z)]}{\mathcal{D}^2}, \tag{339}$$

$$\frac{\partial x'}{\partial z} = \frac{x}{\mathcal{D}}, \tag{340}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x} = \frac{2x[\mathcal{D} - (2y + x^2)]}{\mathcal{D}^2}, \tag{341}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial y} = \frac{2\mathcal{D} - 2y(2y + x^2)}{\mathcal{D}^2}, \tag{342}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial z} = 0, \tag{343}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial x} = \frac{2x[2\mathcal{D} - (z^2 + 2x^2)]}{\mathcal{D}^2}, \tag{344}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial y} = -\frac{2y(z^2 + 2x^2)}{\mathcal{D}^2}, \tag{345}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial z} = \frac{2z}{\mathcal{D}}. \tag{346}$$

Ponto $(1,1,1)$**.** Aqui $\mathcal{D} = 1+1+1 = 3$. Substituindo nas expressões acima,

$$\frac{\partial x'}{\partial x} = \frac{(1+1+1)(3-2\cdot 1)}{9} = \frac{3\cdot 1}{9} = \frac{1}{3}, \tag{347}$$

$$\frac{\partial x'}{\partial y} = \frac{1[3-2\cdot 1\cdot 3]}{9} = \frac{3-6}{9} = -\frac{1}{3}, \tag{348}$$

$$\frac{\partial x'}{\partial z} = \frac{1}{3}, \tag{349}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x} = \frac{2\cdot 1[3-(2+1)]}{9} = 0, \tag{350}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial y} = \frac{2\cdot 3 - 2\cdot 1(2+1)}{9} = 0, \tag{351}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial z} = 0, \tag{352}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial x} = \frac{2\cdot 1[2\cdot 3-(1+2)]}{9} = \frac{2\cdot 3}{9} = \frac{2}{3}, \tag{353}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial y} = -\frac{2\cdot 1(1+2)}{9} = -\frac{2}{3}, \tag{354}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial z} = \frac{2\cdot 1}{3} = \frac{2}{3}. \tag{355}$$

Logo,

$$\mathcal{J}(1,1,1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}. \tag{356}$$

Os autovalores são obtidos de

$$\det(\mathcal{J} - \lambda I) = 0. \tag{357}$$

Expandindo,

$$\det \begin{pmatrix} \frac{1}{3}-\lambda & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\lambda & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3}-\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)\left[\left(\frac{1}{3}-\lambda\right)\left(\frac{2}{3}-\lambda\right) - \frac{2}{9}\right] = 0. \tag{358}$$

O termo entre colchetes é

$$\frac{2}{9} - \lambda + \lambda^2 - \frac{2}{9} = \lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1). \tag{359}$$

Portanto,

$$-\lambda\cdot\lambda(\lambda-1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 0, 0, 1. \tag{360}$$

Assim,

$$\boxed{\lambda = (1,0,0).} \tag{361}$$

O autovalor unitário está associado à direção tangente da linha de pontos fixos, enquanto as outras duas direções são contraídas (infinitamente irrelevantes).

Ponto $(0,0,0)$**.** Aqui $\mathcal{D}=1$. Substituindo,

$$\frac{\partial x'}{\partial x}=1, \qquad \frac{\partial x'}{\partial y}=0, \qquad \frac{\partial x'}{\partial z}=0, \tag{362}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial y'}{\partial y}=2, \qquad \frac{\partial y'}{\partial z}=0, \tag{363}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial z'}{\partial y}=0, \qquad \frac{\partial z'}{\partial z}=0. \tag{364}$$

Logo,

$$\mathcal{J}(0,0,0)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}, \tag{365}$$

cujos autovalores são

$$\boxed{\lambda=(2,1,0).} \tag{366}$$

A direção com $\lambda=2$ é relevante (cresce sob RG), a direção com $\lambda=1$ é marginal e a direção com $\lambda=0$ é irrelevante.

Ponto $(0,0,1)$**.** Aqui $\mathcal{D}=1$. Substituindo,

$$\frac{\partial x'}{\partial x}=(1+0+1)(1)=2, \qquad \frac{\partial x'}{\partial y}=0, \qquad \frac{\partial x'}{\partial z}=0, \tag{367}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial y'}{\partial y}=2, \qquad \frac{\partial y'}{\partial z}=0, \tag{368}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial z'}{\partial y}=0, \qquad \frac{\partial z'}{\partial z}=2. \tag{369}$$

Portanto,

$$\mathcal{J}(0,0,1)=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}, \tag{370}$$

e os autovalores são

$$\boxed{\lambda=(2,2,2).} \tag{371}$$

Todas as direções são relevantes: este é um ponto fixo completamente instável.

Ponto $(0,1,2)$**.** Aqui $\mathcal{D}=1+0+1=2$. Substituindo,

$$\frac{\partial x'}{\partial x}=(1+1+2)(2)/4=2, \quad \frac{\partial x'}{\partial y}=0, \qquad \frac{\partial x'}{\partial z}=0, \tag{372}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial y'}{\partial y}=[2\cdot 2-2\cdot 1(2+0)]/4=0, \quad \frac{\partial y'}{\partial z}=0, \tag{373}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial z'}{\partial y}=-2\cdot 1(4+0)/4=-2, \qquad \frac{\partial z'}{\partial z}=2\cdot 2/2=2. \tag{374}$$

Logo,

$$\mathcal{J}(0,1,2)=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&-2&2\end{pmatrix}. \tag{375}$$

O polinômio característico é

$$\det(\mathcal{J} - \lambda I) = (2-\lambda)\det\begin{pmatrix} -\lambda & 0 \\ -2 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(-\lambda)(2-\lambda) = -\lambda(2-\lambda)^2. \quad (376)$$

Portanto,

$$\boxed{\lambda = (2, 2, 0).} \quad (377)$$

Duas direções relevantes e uma irrelevante: este também é um ponto fixo instável, mas com uma direção marginal na variedade instável. Esses autovalores caracterizam as direções relevantes e irrelevantes do fluxo de renormalização em torno de cada ponto.